

Deney 4. DOĞRUSAL DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF YASALARI

Amaç: Birçok dirençten oluşan bir devrede, akım ve gerilimlerin ölçümlerinin yapılması ve Kirchhoff yasalarının genel olarak incelenmesi

Genel Bilgi:

Kirchhoff Yasaları

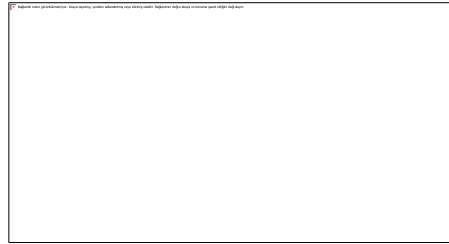
Gustav Robert Kirchhoff (1824–1887) bir Alman fizikçidir. Bizi ilgilendiren iki yasası vardır. Bunlar birinci yasası (düğüm noktası yasası) ile ikinci yasasıdır (kapalı devre yasası).

Düğüm Noktası Yasası

Bir düğüm noktasına gelen akımların toplamı ile bu düğüm noktasından giden akımların cebirsel toplamı eşittir.



1, 4, 5 nolu akımlar giden, 2 ve 3 nolu akımlar gelen olduğuna göre;



$$I_1 + I_4 + I_5 = I_2 + I_3 \text{ olur.}$$

Şekilde görüldüğü gibi, gelen I akımı giden $I_{R1} + I_{R2} + I_{R3}$ akımları toplamına eşittir. Burada: $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 20\Omega$ ve $R_3 = 20\Omega$ olsun, devre gerilimini de 50V olduğunu kabul edelim. Devreye gelen I akımı 10 amper olur ve bu 10 amperlik akım, dirençler üzerinden şu şekilde geçer. $I = V / R$ olduğundan:

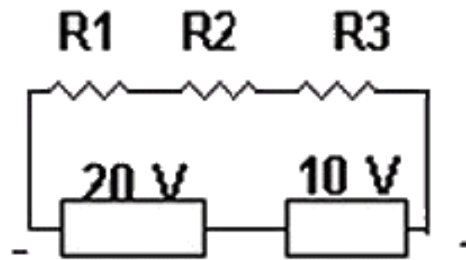
$$I_{R1} = 5A, \quad I_{R2} = 2.5A, \quad I_{R3} = 2.5A$$

dir.

Böylece dirençler üzerinden giden akımların toplamı da 10 A olur ve gelen ile giden akımların toplamı aynı kalır.

Kapalı Devre Yasası

Kapalı bir elektrik devresinde bulunan gerilim kaynakları toplamı ile bu devredeki dirençler üzerinde düşen gerilimlerin toplamı eşittir.



Devrede 20 ve 10 10V 'luk iki gerilim kaynağı mevcut olsun ve ters yönde bağlı olsunlar. Gerilim kaynaklarının toplamı $20 - 10 = 10$ volt eder. $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 3\Omega$, $R_3 = 5\Omega$ ise, her bir direncin uçlarında düşen gerilim nedir? Toplam direnç 10 Ohm olduğu için devreden 1 Amper akım geçer, her dirençten bu akım geçtiği için;

$$V = I R$$

$$V_1 = 2\text{volt}; V_2 = 3\text{volt}; V_3 = 5\text{volt}$$

olur, böylece toplam voltaj düşümleri de 10V 'a eşit demektir.

Bu yasaları Şekil 4.1'deki 2. Şekil ile gösterilen basit devreye uygulayalım: Birinci yasaya göre bütün dirençlerden aynı I akımı geçtiğinden her direncin uçları arasındaki gerilim,

$$V_1 = I R_1 \quad V_2 = I R_2 \quad V_3 = I R_3 \quad (4.1)$$

Dirençler boyunca a ve b noktaları arasındaki potansiyel fark ise

$$V = V_1 + V_2 + V_3 = I (R_1 + R_2 + R_3) \quad (4.2)$$

olur.

İç direnci çok küçük olan bir güç kaynağının ε elektromotor kuvveti (emk) uçları arasındaki potansiyel farkıdır. Bu nedenle a ve b noktaları arasındaki potansiyel farkı ε 'dir. Kirchhoff 'un ikinci yasasına göre $V = \varepsilon$ olduğundan

$$I = \frac{\varepsilon}{R_1 + R_2 + R_3} \quad (4.3)$$

bulunur.

Genel olarak n tane seri bağlı direnç, değeri $R = R_1 + R_2 + \dots + R_n$ olarak tek bir direnç gibi davranır. (4.1) ve (4.2) denklemlerinden dirençleri uçları arasındaki potansiyeller ve devreden geçen $\varepsilon, R_1, R_2, R_3$ cinsinden hesaplanır.

Şekil 4.1'deki 3.şekilde paralel bağlı toplam I akımı üç paralel akıma ayrılır. Kirchhoff 'un birinci yasasından, $I = I_1 + I_2 + I_3$ ve ikinci yasasından (güç kaynağının emk'sı, her direnç boyunca olan potansiyel akımına eşit olduğundan)

$$I_1 = \varepsilon / R_1 ; I_2 = \varepsilon / R_2 ; I_3 = \varepsilon / R_3 \quad (4.4)$$

yazılabilir. Bu üç eşitliği taraf tarafa toplarsak,

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = \varepsilon \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \quad (4.5)$$

bulunur.

Genel olarak n tane paralel bağlı direncin eşdeğer direnci R ,

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

ile verilir.

(4.4) ve (4.5) denklemlerinden I, I_1, I_2 ve $I_3; \varepsilon, R_1, R_2$ ve R_3 cinsinden hesaplanır.

Şekil 4.1'deki 4. şekilde devrenin en kolay analizi, devrenin toplam direncini hesaplamakla yapılır. Paralel bağlı iki direncin eşdeğer direnci R'' ,

$$\frac{1}{R''} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \rightarrow R'' = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

olur. R'' direnci R_1 direnci ile seri olarak bağlandığından devrenin toplam direnci R

$$R = R_1 + R'' = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

ve I akımı,

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \varepsilon / \left(R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} \right) \quad (4.6)$$

olur. R_2 ve R_3 üzerindeki toplam potansiyel farkı $(\varepsilon - R_1 I)$ olduğundan R_2 ve R_3 'den geçen akımlar sırasıyla,

$$I_2 = (\varepsilon - R_1 I) / R_2 \quad I_3 = (\varepsilon - R_1 I) / R_3 \quad (4.7)$$

ile verilir.

Bu deneyde, Şekil 1 'den şekil 3 'e kadar olan şekillerdeki üç devreyi kurup arasında potansiyel farkını (1) 'den (7) 'ye kadar verilen denklemlerden hesaplanan değerleri ile karşılaştıracaksınız.

Deneyin Yapılışı:

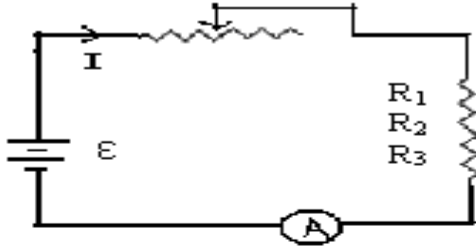
1. Size üç adet R_1 , R_2 ve R_3 dirençleri verilecektir. Güç kaynağı, voltmetre ve ampermetreyi Şekil 1 'deki gibi bağlayarak her direnç için akımı ölçünüz. Bu veriler her direncin değerini bulmakta kullanılacaktır.
2. Şekil 2 'de olduğu gibi seri bağlı dirençleri güç kaynağına bağlayınız ve devredeki I akımını R_1 , R_2 ve R_3 dirençlerinin uçları arasındaki V_1 , V_2 ve V_3 gerilimlerini ve güç kaynağının ε (emk) değerini ölçünüz.
3. Şekil 3 'de olduğu gibi paralel bağlı üç direnci güç kaynağına bağlayınız. I_1 , I_2 ve I_3 akımları ile ε (emk) değerini ölçünüz.
4. Şekil 4 'te gösterildiği gibi üç direnci güç kaynağına bağlayınız. I_1 , I_2 ve I_3 akımları ile R_1 , R_2 'nin uçları arasındaki gerilimleri ε (emk) değerini ölçünüz.

Her direncin değerlerini $I - V$ grafiğinden yararlanarak bulunuz.

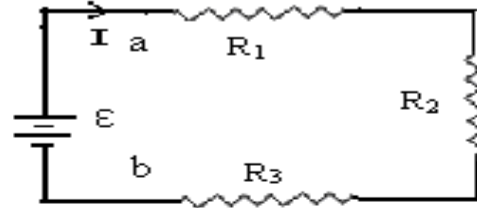
Şekil 2 'den 4 'e kadar her devre için ölçtüğünüz gerilim ve akımları R_1 , R_2 , R_3 ve ε cinsinden hesaplayınız.

Hesaplanan değerler, ölçü aletlerinin duyarlılığı ($\pm \%3-4$) içinde ölçülen değerler ile uyuşmalıdır.

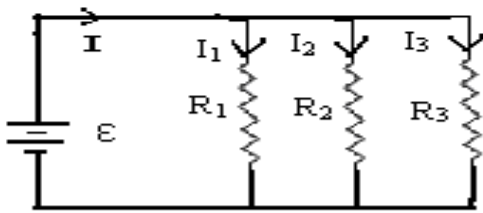
Bu deneyin amacı olan devrede akım ve gerilimlerin ölçülmesi pratik olarak gerçekleştirilecek, ayrıca elde edilen sonuçlarla karşılaştırılarak Kirchhoff Yasaları irdelenecektir.



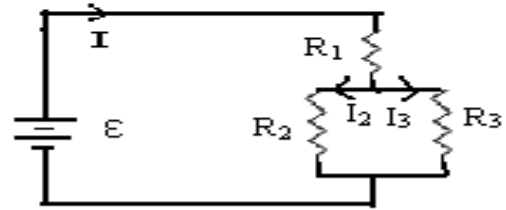
Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3



Şekil 4

Şekil 4.1.

Yukarıda deney başlığı altında da yeri geldiğinde bahsedildiği üzere, teorik olarak kâğıt üzerinde yapılan çözümler ile pratikte kurulan devre üzerinden multimetre aracılığıyla yapılan pratik ölçümler arasında bir miktar fark gözlemlenecektir ve bu farklar doğaldır.

Devrede kullanılan tüm elemanlar, belirli toleranslara sahiptirler. Ayrıca devrede bazı kayıplar da söz konusudur. Bu toleransları sıfıra indirmek teoride mümkün olsa da, parça maliyetlerinin çok artacak olması ve bu hassaslıktaki elemanların kullanımının gereksiz oluşu nedeniyle gerçekleştirilmemektedir.

Bu toleranslar ve kayıplardan kaynaklanan hata paylarının doğal olmasından dolayı, laboratuvar çalışması tamamlandıktan sonra, istenilen sonuçlar ve bu sonuçlar teorik hesaplamalarla bulunmuş sonuçlar karşılaştırılacaktır.

SORULAR:

1. Üç devrenin her birinde I akımının her dirençten geçen I_1 , I_2 ve I_3 akımlarına nasıl bağlı olduğunu anlatınız.
2. Üç devrenin her birinde emk 'lerinin her direncin uçları arasındaki V_1 , V_2 ve V_3 gerilimlerine nasıl bağlı olduğunu anlatınız.
3. Ölçtüğünüz ϵ ve I değerlerinden her devrenin toplam direncini hesaplayınız.
4. Üç direncin hangi kombinasyonu en küçük toplam direnci vermektedir?

5. Bir güç kaynağının iç direnci nedir? Güç kaynağının iç direnci r ise, uçları arasındaki V potansiyel farkı ile emk 'sı arasında nasıl bir bağlantı vardır?

ÖLÇÜMLER VE SONUÇLAR:

Çeşitli gerilim değerleri için her dirençteki akımı kaydediniz. Bu verilerden yararlanarak her direncin değerini hesaplayınız. Bunun için V_1 , V_2 , V_3 'ün I_1 , I_2 , I_3 'e karşı grafiğini çizip eğimlerinden R_1 , R_2 , R_3 'ü bulunuz.

R_1		R_2		R_3	
V_1 (Volt)	I_1 (mA)	V_2 (Volt)	I_2 (mA)	V_3 (Volt)	I_3 (mA)

$R_1 = \dots\dots\dots$

$R_2 = \dots\dots\dots$

$R_3 = \dots\dots\dots$

İncelenen her devre için ölçülen akım ve gerilimleri kaydediniz. Ayrıca yukarıdaki direnç değerlerinden yararlanarak bu nicelikleri hesaplayınız.

Devre 2		Devre 3		Devre 4	
Ölçülen	Hesaplanan	Ölçülen	Hesaplanan	Ölçülen	Hesaplanan
V		I		I	
V_1		I_1		I_2	
V_2		I_2		I_3	
V_3		I_3		V_2	
				V_3	

Deney 5. TRANSFORMATÖRLER

Amaç: Bir transformatörün birinci ve ikinci devrelerindeki sarım sayıları ile gerilimler ve akımlar arasındaki ilişkilerin incelenmesi

Genel Bilgi:

Elektrik enerjisinin en önemli özelliklerinden biri de üretildiği yerden çok uzaklara taşınabilmesidir. Bu taşınmanın verimli bir şekilde yapılabilmesi için gerilimin yeteri kadar yüksek olması gerekir.

Santrallerde jeneratörler yardımı ile üretilen elektrik enerjisinin gerilimi çok yüksek değildir. Jeneratör çıkış gerilimleri 0,4-3,3-6,3-10,6-13,0-14,7-15,8 ve 35 Kilovolt (kV) değerlerindedir. Bu gerilimler enerjinin çok uzak bölgelere taşınabilmesini sağlayacak kadar yüksek olmadığından gerilimin yükseltilmesi ancak transformatör ile gerçekleştirilir.

Transformatörler, gerilimi alçaltma ve yükseltme şekline göre iki çeşittir:

Alçaltıcı Transformatörler: Birincil sargısına uygulanan gerilimi ikincil sargısından daha alçak bir şekilde aldığımızda bu tip transformatörlere alçaltıcı tip transformatörler denir.

Yükseltici Transformatörler: Birincil sargısına uygulanan gerilimi ikincil sargısından daha yüksek bir şekilde aldığımızda bu tip transformatörlere yükseltici tip transformatörler denir.

Transformatör; demirden yapılmış levhalar bir araya getirilerek oluşturulan bir demir çekirdek üzerine sarılmış ve birbirinden yalıtılmış, sarım sayıları farklı iki akım sargısından oluşur. Gerilimin uygulandığı birinci sargıya “Primer (giriş)”, devrede kullanılacak gücün alındığı ikinci sargıya da “sekonder (çıkış) sargısı” denir. Her iki sargıdan biri çıkış devresinin gerilim ihtiyacına göre çıkış olarak kullanılabilir. Eğer çıkış olarak çok sarımlı sargı kullanılıyorsa “yükselten”, çıkış olarak az sarımlı sargı kullanılıyorsa “alçaltan transformatör” elde edilmiş olur.

Transformatörün birincil sargısına alternatif bir gerilim uygulandığında, bu sargı değişken bir manyetik alan oluşturur. Bu alan, üzerinde ikincil sargısının da bulunduğu manyetik demir nüve üzerinde devresini tamamlar. Birincile uygulanan alternatif gerilimin zamana bağlı olarak her an yön ve şiddeti değiştiğinden oluşturduğu manyetik alanın da her an yönü ve şiddeti değişir. Bu alanın ikincil sargılarını kesmesi ile sargılarda alternatif bir gerilim indüklenir.

Transformatörlerin primer sargılarına doğru gerilim uygulandığında yine bir manyetik alan meydana gelir. Ancak bu manyetik alan, sabit bir alandır. Bu alanın yönü ve şiddeti